

Cisco Packet Tracer — Guía paso a paso

Red de 3 sedes con DNS, HTTP, Email y FTP · Packet Tracer 9.0.1

CONTENIDO

1. [Antes de empezar](#)
2. [Montar la topología](#)
3. [Direccionamiento \(IP + máscara + gateway + DNS\)](#)
4. [Configurar los servicios \(DNS, HTTP, Email, FTP\)](#)
5. [Probar \(ping, web, correo, FTP\)](#)
6. [Modo Simulation: ver los PDU](#)
7. [Comandos explicados \(con parámetros\)](#)
8. [Errores comunes y entregable](#)

0. Antes de empezar

- Tenés **Cisco Packet Tracer 9.0.1** instalado (`C:\Program Files\Cisco Packet Tracer 9.0.1`).
- Guardá temprano: **File** → **Save As...** → `lab04-aguirre-rangel.pkt` . Guardá cada tanto.
- Se trabaja con un **espacio de trabajo** (workspace) donde arrastrás dispositivos y los cableás.

Idea central del diseño: la máscara es `255.0.0.0 (/8)`. Entonces `27.100.0.32` , `27.200.0.53` y `27.1.0.2` están **todos en la misma red** `27.0.0.0/8` . Por eso **no hay router** y el DNS `27.1.0.2` sirve a las 3 sedes. Todo se ve con cableado directo y switches.

1. Montar la topología

1.1 Colocar los dispositivos

En el panel **inferior izquierdo** están las categorías. Hacé clic y arrastrá al área de trabajo:

1. **Network Devices** → **Switches** → **2950-24** (arrastrá **3**).
2. **End Devices** → **PC** (arrastrá **5**: S1, S2, C1, C2, E1, E2 → en realidad **6**).
3. **End Devices** → **Server** (arrastrá **6**: www.sistemas, mail.sistemas, DNS, www.civil, mail.civil, mail.electrica).

Renombrá cada equipo: clic sobre el **nombre** debajo del ícono, o seleccioná el equipo → pestaña **Config** → **Global Settings** → **Display Name**.

1.2 Cablear

1. Elegí **Connections** (el ícono del rayo) → **Copper Straight-Through** (cable *directo*).
2. Primero clic en el **dispositivo** → elegí la interfaz (en PC/Server: **FastEthernet0** ; en switch: **FastEthernet0/1** , **0/2** ...).
3. Clic en el otro dispositivo → su interfaz.

Esquema de conexiones (estrella):

```
Cada PC/Server → a un puerto libre de SU switch (cable directo)
Switch0 (sistemas) → Switch1 (civil) en un puerto libre (cable directo)
Switch0 (sistemas) → Switch2 (electric) en un puerto libre (cable directo)
```

Los switches **2950** ya funcionan de fábrica (no hay que configurarlos para esta topología). Un cable *directo* alcanza porque los switches modernos tienen auto-MDIX. Podés ver los puertos usados abriendo el switch → pestaña **Config**, o pasar el mouse por el cable.

1.3 Inventario de la red

Sede	Dispositivos	Switch
sistemas	www.sistemas.com, mail.sistemas.com, DNS, Student S1, Student S2	Switch0 (2950-24)

civil	www.civil.com, mail.civil.com, Student C1, Student C2	Switch1 (2950-24)
electrica	Student E1, Mail, Student E2	Switch2 (2950-24)

2. Direcccionamiento

2.1 Cómo cargar la IP en una PC o Server

1. Clic en la PC/Server → pestaña **Desktop** → **IP Configuration**.
2. Elegí **Static** (estático) y completá: **IPv4 Address, Subnet Mask, Default Gateway, DNS Server**.
3. Cerrá la ventana (se aplica solo).

Alternativa: pestaña **Config** → **Settings** (mismos campos) o **Config** → **Global Settings** para el nombre.

2.2 Tabla de direcciones (según el diagrama)

Sede	Dispositivo	IP	Máscara	Gateway	DNS
sistemas	Server <code>www.sistemas.com</code>	27.100.0.32	255.0.0.0	27.0.0.1	27.1.0.2
sistemas	Server <code>mail.sistemas.com</code>	27.100.0.33	255.0.0.0	27.0.0.1	27.1.0.2
sistemas	Server <code>DNS</code>	27.1.0.2	255.0.0.0	27.0.0.1	27.1.0.2
sistemas	PC <code>Student S1</code>	27.100.0.34	255.0.0.0	27.0.0.1	27.1.0.2
sistemas	PC <code>Student S2</code>	27.100.0.35	255.0.0.0	27.0.0.1	27.1.0.2
civil	Server <code>www.civil.com</code>	27.200.0.53	255.0.0.0	27.0.0.1	27.1.0.2
civil	Server <code>mail.civil.com</code>	27.200.0.52	255.0.0.0	27.0.0.1	27.1.0.2
civil	PC <code>Student C1</code>	27.200.0.55	255.0.0.0	27.0.0.1	27.1.0.2
civil	PC <code>Student C2</code>	27.200.0.54	255.0.0.0	27.0.0.1	27.1.0.2
electronica	PC <code>Student E1</code>	27.150.0.101	255.0.0.0	27.150.0.1	27.1.0.2
electronica	Server <code>Mail</code>	27.150.0.102	255.0.0.0	27.150.0.1	27.1.0.2
electronica	PC <code>Student E2</code>	27.150.0.103	255.0.0.0	27.150.0.1	27.1.0.2

Ojo: los gateways son los que dice el diagrama (sistemas/civil `27.0.0.1` ; electronica `27.150.0.1`). Como **no hay router**, ese campo no se usa: es informativo. Con la máscara /8 todo se alcanza directo.

Verificación rápida: en cada PC, **Desktop** → **Command Prompt** y escribí `ipconfig` — tenés que ver tu IP.

3. Configurar los servicios

Todos los servicios se configuran abriendo el **Server** → pestaña **Services**. A la izquierda elegís el servicio (DNS, HTTP, ...) y a la derecha lo configurás. Después **guardás** con el botón del servicio (Save / Add / Start según corresponda).

3.1 DNS — en el Server 27.1.0.2

1. Server DNS → **Services** → **DNS**.
2. En **DNS Service**: **On** (Service). En **Name** poné el nombre, en **Type** elegí **A Record** o **CNAME**, en **Address** poné la IP (para A) o el **nombre destino** (para CNAME). **Add**.

Name	Type	Address	Qué significa
sistemas.com	A Record	27.100.0.33	El dominio "a secas" apunta al mail server
pop3.sistemas.com	CNAME	sistemas.com	Alias para POP3
smtp.sistemas.com	CNAME	sistemas.com	Alias para SMTP
http.sistemas.com	A Record	27.100.0.32	El web server
www.sistemas.com	CNAME	http.sistemas.com	Alias "www" del web
civil.com	A Record	27.200.0.52	Mail server de civil
pop3.civil.com	CNAME	civil.com	Alias POP3
smtp.civil.com	CNAME	civil.com	Alias SMTP
http.civil.com	A Record	27.200.0.53	Web server de civil
www.civil.com	CNAME	http.civil.com	Alias "www"
electrica.com	A Record	27.150.0.102	Mail server de electrica
pop3.electrica.com	CNAME	electrica.com	Alias POP3
smtp.electrica.com	CNAME	electrica.com	Alias SMTP

La guía escribe `pop3.crear.com` y `smtp.crear.com` : es un **typo** — van sobre `electrica.com`. Y `electrica` **no tiene web server** (solo Mail), así que no hay `http.electrica.com`.

3.2 HTTP — en `27.100.0.32` y `27.200.0.53`

1. Server → **Services** → **HTTP** → `On`.
2. En la lista de archivos elegí `index.html` → botón **Edit** (se abre un editor). Cambiá el contenido para **personalizarlo por facultad** (p. ej. "Bienvenido a Sistemas" / "Bienvenido a Civil"). Guardá con **Save**.
3. Opcional: agregá otra página (por ejemplo `prueba.txt`) para probar descargas.

3.3 Email — en `27.100.0.33`, `27.200.0.52`, `27.150.0.102`

1. Mail server → **Services** → **Email** → `On`.
2. **Domain name**: `sistemas.com` (o `civil.com` / `electrica.com` según el server).
3. En **User Setup**: **User** = nombre del cliente (p. ej. `StudentS1`), **Password** = la que quieras → **Add**. Repetí por cada usuario de esa facultad.
4. En cada **PC: Desktop** → **Email** → completá:
 - **Your Name**: Student S1
 - **Email Address**: `students1@sistemas.com`
 - **Incoming Mail Server**: `pop3.sistemas.com`
 - **Outgoing Mail Server**: `smtp.sistemas.com`
 - **User Name / Password**: los del paso 3→ **Save**.
5. Para enviar: **Compose** → To: el correo del otro → Subject/Body → **Send**. Luego **Receive** (icono del sobre) para bajar los correos nuevos.

3.4 FTP — en el web server de sistemas (`27.100.0.32`)

1. Server → **Services** → **FTP** → `On`.
2. En **User Setup**: **Username** = tu nombre (p. ej. `camilo`), **Password** = tu apellido (`aguirre`) → marcá **todos** los permisos → **Add**.
3. Asegurate de que en la lista de archivos haya alguno para descargar (los que ya trae Packet Tracer sirven).

LOS PERMISOS DEL FTP (OJO CON ESTO)

Letra	Permiso	Qué habilita
R	Read	<code>get</code> (descargar)
W	Write	<code>put</code> (subir)
D	Delete	borrar archivos
N	Rename	renombrar archivos
L	List	<code>dir</code> (listar el directorio)

Error típico: si el usuario *no tiene* `L`, el `dir` da "*permission denied*" y el `get` falla con "*file not found*" — aunque el archivo exista. Solución: tildá **List** (dejá R, W, D, N, L todos marcados).

Ojo: Packet Tracer **no tiene un botón para "agregar" archivos** al FTP. Los que aparecen ya vienen puestos. Para agregar uno propio, se **sube desde el cliente** con `put`.

4. Probar

4.1 Ping por nombre

En un cliente de **cada** sede: **Desktop** → **Command Prompt**:

```
ping sistemas.com
ping mail.sistemas.com
ping www.civil.com
ping electrica.com
```

Si resuelve el nombre y responde → **el DNS funciona**. (La primera respuesta puede ser *Request timed out* por ARP; las siguientes responden.)

4.2 HTTP por IP y por URL

En una PC: **Desktop** → **Web Browser**. Probá:

```
http://27.100.0.32      (por IP)
http://www.sistemas.com (por URL → usa DNS)
http://http.civil.com   (por URL)
```

Tenés que ver la página que personalizaste. **Por IP** y **por URL** deben dar lo mismo.

4.3 Correo dentro y entre dominios

- Dentro: S1 → S2 (ambos `@sistemas.com`).
- Entre dominios: S1 → C1 (`@sistemas.com` → `@civil.com`).
- Responder el correo recibido y verificar que llega.

4.4 FTP: descargar y subir

Desde el **Command Prompt** de una PC:

```
ftp 27.100.0.32      (conecta al FTP)
camilo               (usuario)
aguirre              (password)
ls                   (lista archivos)
get datos.txt         (descarga)
quit                 (sale)
```

Verificá que el archivo quedó en la PC (abrí **Desktop** o usá otros comandos del prompt).

4.5 DNS: consultar directo

```
nslookup www.sistemas.com  
nslookup pop3.civil.com
```

Te muestra el servidor DNS usado y el resultado. Con **CNAME** vas a ver la cadena *alias* → *destino*.

5. Modo Simulation: ver los PDU

1. Abajo a la derecha, cambiá de **Realtime** a **Simulation**.
2. **Show All/None** o el filtro por protocolo: dejá solo `DNS` , `HTTP` , `SMTP` , `POP3` , `FTP` , `TCP` , `UDP` ... según lo que quieras ver.
3. En la barra lateral, elegí **Add Simple PDU** (el sobre cerrado), hacé clic en el **origen** y luego en el **destino** (o usá **Capture/Forward** para avanzar el tráfico generado por una acción real).
4. En el **Panel de simulación** (abajo) aparece la lista de eventos. Hacé clic en un evento y mirá el recuadro de la derecha:
 - **PDU Information** → mirá las **capas** (OSI Model): en **Application** ves el mensaje (p. ej. la petición HTTP, o el diálogo SMTP/POP3), y en **Transport** ves los **puertos** (HTTP 80, DNS 53, SMTP 25, POP3 110, FTP 21/20).
 - **Inbound/Outbound PDU Details** → el **contenido literal** del mensaje (headers + datos).

Servicio	Puerto (capa transporte)	Qué mirar en Application
DNS	53 (UDP)	El <i>Query</i> y la <i>Answer</i> con el nombre y la IP
HTTP	80 (TCP)	<code>GET /index.html</code> y la respuesta <code>HTTP/1.1 200 OK</code>
SMTP	25 (TCP)	<code>MAIL FROM</code> , <code>RCPT TO</code> , <code>DATA</code>
POP3	110 (TCP)	<code>USER</code> , <code>PASS</code> , <code>RETR</code>
FTP	21 control / 20 datos (TCP)	<code>USER</code> , <code>PASS</code> , <code>RETR</code> / <code>STOR</code>

6. Comandos explicados (con parámetros)

6.1 Command Prompt de la PC (Packet Tracer)

Se abre en **PC** → **Desktop** → **Command Prompt**. Es una consola tipo Windows.

IPCONFIG — VER/RENOVAR LA IP

Comando	Qué hace
<code>ipconfig</code>	Muestra IP, máscara y gateway.
<code>ipconfig /all</code>	Además: MAC, DNS, DHCP...
<code>ipconfig /release</code>	Libera la IP (la "devuelve").
<code>ipconfig /renew</code>	Pide IP nueva.

PING — ¿HAY CONECTIVIDAD?

```
ping <destino>           ping 27.100.0.33 / ping sistemas.com
ping <destino> -n <n>      manda n paquetes (ej. -n 5)
ping <destino> -t          no para hasta Ctrl+C
ping <destino> -l <tam>    tamaño del paquete en bytes (ej. -l 1000)
```

Usa **ICMP**. "Reply from..." = OK. "Destination host unreachable" = no hay ruta (revisá IP/cable). "Request timed out" = no responde (¿firewall? ¿host apagado?).

TRACERT — VER EL CAMINO

```
tracert <destino>          tracert www.civil.com
```

Muestra los "saltos" (routers) hasta el destino. Acá, como es una sola red, debería salir directo.

NSLOOKUP — CONSULTAR EL DNS

```
nslookup <nombre>          nslookup www.sistemas.com
nslookup <nombre> <server> nslookup civil.com 27.1.0.2
```

Sin el segundo parámetro usa el DNS configurado. Devuelve el nombre → IP (o la cadena CNAME).

ARP — TABLA DE DIRECCIONES MAC

```
arp -a
```

 muestra IP → MAC conocidas

FTP — TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS

```
ftp <servidor>      ftp 27.100.0.32
<usuario>           camilo
<password>          aguirre
dir                  lista los archivos (¡NO es "ls"!)
get <archivo>        descarga (baja)
put <archivo>         sube
quit                 cierra la sesión
```

`get` = descargar; `put` = subir. FTP usa los puertos **21** (control) y **20** (datos).

En Packet Tracer el listado es `dir`, no `ls` (`ls` responde "Invalid or non supported command"). Y para que `dir` y `get` funcionen, el usuario necesita los permisos **L** y **R** (ver 3.4).

TELNET — CONEXIÓN DE TEXTO A UN PUERTO

```
telnet <host> [puerto]    telnet 27.100.0.32 80
```

Sirve para "hablar" HTTP a mano: al conectar al puerto **80** escribís `GET /index.html` y ves la respuesta cruda. (La guía lo menciona para el FTP; en PT lo normal es el `ftp`.)

6.2 CLI del switch (IOS) — opcional, para ordenar la red

Se abre en **Switch** → **CLI**. Arranca en `Switch>` (modo usuario).

Comando	Qué hace / parámetros
<code>enable</code>	Pasa a modo privilegiado (<code>#</code>).
<code>configure terminal</code> (<code>conf t</code>)	Entra a modo configuración global.
<code>hostname Switch0</code>	Le pone nombre al switch.
<code>interface fastEthernet 0/1</code>	Entra a configurar ese puerto.
<code>description "al mail-server"</code>	Etiqueta el puerto (documentación).
<code>shutdown</code> / <code>no shutdown</code>	Apaga / enciende el puerto.

<code>exit / end</code>	Sube un nivel / vuelve al modo privilegiado.
<code>show mac address-table</code>	Tabla MAC aprendida por el switch.
<code>show interfaces status</code>	Estado de cada puerto (connected / notconnect).
<code>show running-config</code>	Config actual en memoria.
<code>copy running-config startup-config</code>	Guarda la config (o <code>write memory</code>).

Los **2950 son switch de capa 2**: no llevan IP en los puertos. Su trabajo es reenviar por MAC; por eso para esta topología no hace falta configurarlos.

7. Errores comunes y entregable

Errores comunes

Síntoma	Causa típica
No resuelve el nombre (<i>Request timed out</i> al ping por nombre)	Falta el registro DNS, o la PC no tiene el DNS <code>27.1.0.2</code> configurado.
No ping de una sede a otra	Falta el cable entre switches, o una IP/máscara mal cargada.
La web no abre por URL pero sí por IP	El DNS no tiene el registro <code>http....</code> o el <code>www</code> .
El correo no llega	Usuario/clave mal en el cliente, o dominio del server distinto.
FTP no loguea	Usuario sin permiso (R/W), o contraseña distinta.

Entregable

- El archivo `.pkt` con la red armada y probada.
- Documento con **capturas**: topología, IP de cada dispositivo, registros DNS, servicios activos, pruebas (ping por nombre, web por IP y URL, correo dentro/entre dominios, FTP get/put) y las **PDU** en modo Simulation.
- Cada estudiante configura la red y documenta la experiencia (dice la guía).